

Metodi

Metodi

Come dividere un programma Java in blocchi riutilizzabili.

Cosa è un metodo

Un metodo è un blocco di codice con un nome.

Lo scrivi una volta e puoi richiamarlo quando serve.

Pensa a un metodo come a una piccola ricetta: invece di riscrivere ogni passaggio, dai un nome all'azione.

Un primo metodo

```
public class Saluti {  
    public static void saluta() {  
        System.out.println("Ciao!");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        saluta();  
        saluta();  
    }  
}
```

Output:

```
Ciao!  
Ciao!
```

Il metodo `saluta` viene definito una volta e chiamato due volte.

Definire e chiamare

Questa parte definisce il metodo:

```
public static void saluta() {  
    System.out.println("Ciao!");  
}
```

Questa parte lo chiama:

```
saluta();
```

Definire un metodo non lo esegue automaticamente. Viene eseguito quando lo chiami.

Perche usare metodi

I metodi aiutano a:

- evitare ripetizioni
- dare un nome a un'azione
- dividere un programma in pezzi piu piccoli
- rendere il codice piu facile da leggere

Senza metodo:

```
System.out.println("-----");  
System.out.println("Prodotti");  
System.out.println("-----");  
System.out.println("Totale");  
System.out.println("-----");
```

Con metodo:

```
public static void separatore() {  
    System.out.println("-----");  
}
```

Poi:

```
separatore();  
System.out.println("Prodotti");  
separatore();  
System.out.println("Totale");  
separatore();
```

Metodi statici nei primi programmi

Nei primi esempi useremo spesso:

```
public static void nomeMetodo()
```

`static` permette di chiamare il metodo direttamente da `main`, senza creare oggetti.

Piu avanti, nella programmazione a oggetti, vedremo metodi legati agli oggetti.

Nomi chiari

Il nome del metodo dovrebbe dire cosa fa.

```
public static void stampaTitolo() {  
    System.out.println("Lista della spesa");  
}
```

`stampaTitolo` e piu chiaro di `faiCosa`.

In Java i metodi usano di solito il camelCase:

```
calcolaTotale()
mostraMessaggio()
leggiPrezzo()
```

Esempio completo

```
public class Scontrino {
    public static void stampaSeparatore() {
        System.out.println("-----");
    }

    public static void main(String[] args) {
        stampaSeparatore();
        System.out.println("Pane");
        System.out.println("Latte");
        stampaSeparatore();
        System.out.println("Totale: 3.20 euro");
        stampaSeparatore();
    }
}
```

Un metodo non deve fare tutto. Di solito è meglio che abbia un compito preciso e piccolo.